

JIS

人造研削研磨材

JIS R 6111 : 2020

(JGWA/JSA)

令和 2 年 12 月 21 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

R 6111 : 2020

日本産業標準調査会標準第一部会 構成表

	氏名	所属
(部会長)	酒 井 信 介	横浜国立大学
(委員)	秋 山 進	株式会社デンソー (公益社団法人自動車技術会)
	安 部 泉	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	市 川 直 樹	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	伊 藤 弘	国立研究開発法人建築研究所
	大 瀧 雅 寛	お茶の水女子大学
	奥 野 麻衣子	三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
	木 村 一 弘	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	木 村 たま代	主婦連合会
	佐 伯 誠 治	一般財団法人日本船舶技術研究協会
	佐 伯 洋	一般社団法人日本鉄道車輛工業会
	椎 名 武 夫	千葉大学
	寺 家 克 昌	一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
	千 葉 光 一	関西学院大学
	寺 澤 富 雄	一般社団法人日本鉄鋼連盟
	奈 良 広 一	元独立行政法人製品評価技術基盤機構
	西 江 勇 二	一般財団法人研友社
	久 田 真	東北大学
	福 田 泰 和	一般財団法人日本規格協会
	藤 本 浩 志	早稲田大学
	星 川 安 之	公益財団法人共用品推進機構
	棟 近 雅 彦	早稲田大学
	村 垣 善 浩	東京女子医科大学
	山 内 正 剛	国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所
	山 田 陽 滋	名古屋大学
	和 辻 健 二	一般社団法人日本自動車工業会

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：昭和 27.3.8 改正：令和 2.12.21

官 報 掲 載 日：令和 2.12.21

原 案 作 成 者：研削砥石工業会

(〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 TEL 03-3431-5644)

一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 03-4231-8530)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会 (部会長 酒井 信介)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
4 人造研削研磨材の種類	2
5 粒度の種類	2
6 品質	3
6.1 化学成分及び密度	3
6.2 粒度分布	3
6.3 かさ密度	4
7 試験方法	4
7.1 化学成分	4
7.2 密度	4
7.3 粒度分布	4
7.4 かさ密度	4
8 検査方法	4
9 報告	4
10 表示	5
解 説	6

R 6111 : 2020

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、研削砥石工業会（JGWA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS R 6111:2005** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

日本産業規格

JIS
R 6111 : 2020

人造研削研磨材

Artificial abrasives

1 適用範囲

この規格は、といし、研磨布紙などの研削研磨材製品の原料及びその他の研削研磨加工に用いる人造研削研磨材の中で、材質がアルミナ質、アルミナジルコニア質及び炭化けい素質の人造研削研磨材（以下、人造研削研磨材という。）について規定する。ただし、超と粒（ダイヤモンド／CBN）及び天然研削研磨材（ガーネットなど）には、適用しない。

なお、その他の研削研磨加工の例を、次に示す。

- － 研磨ブラシによる加工
- － ラッピング、ポリシング、サンドブラストなどの遊離と粒による加工

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

- JIS R 6001-1** 研削といし用研削材の粒度－第1部：粗粒
- JIS R 6001-2** 研削といし用研削材の粒度－第2部：微粉
- JIS R 6004** 研削研磨材、といし及び研磨布紙－用語及び記号
- JIS R 6010** 研磨布紙用研磨材の粒度
- JIS R 6011** 研磨布紙用研磨材の粗粒の粒度試験方法
- JIS R 6012** 研磨布紙用研磨材の微粉の粒度試験方法
- JIS R 6123** アルミナ質研削材の化学分析方法
- JIS R 6124** 炭化けい素質研削材の化学分析方法
- JIS R 6125** 人造研削材の密度測定方法
- JIS R 6130** 人造研削材のかさ密度試験方法

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、**JIS R 6004** による。

2

R 6111 : 2020

4 人造研削研磨材の種類

人造研削研磨材の種類は、材質などによって区分し、表 1 による。

表 1—人造研削研磨材の種類

種類の区分及びその記号		製法 (参考)	性状 (参考)
材質による 区分	成分による 区分		
アルミナ質研 削研磨材 (A)	褐色アルミナ 研削研磨材 (A)	主としてボーキサイトから成るアルミナ質原料をアーク式電気炉で溶融還元し、凝固させ、主成分がアルミナから成り、適量の酸化チタンを含む塊を粉砕整粒したもの。	主として酸化チタンを固溶したコランダム (α -アルミナ) 結晶から成り、全体として褐色を帯びる。
	白色アルミナ 研削研磨材 (WA)	バイヤー法で精製したアルミナをアーク式電気炉で溶融し、凝固させた塊を粉砕整粒したもの。	コランダム (α -アルミナ) 結晶から成り、全体として白色を帯びる。
	淡紅色アルミ ナ研削研磨材 (PA)	バイヤー法で精製したアルミナに適量の酸化クロム、必要によって酸化チタンから成る原料を加え、アーク式電気炉で溶融し、凝固させた塊を粉砕整粒したもの。	コランダム (α -アルミナ) 結晶から成り、全体として淡紅色を帯びる。
	単結晶アルミ ナ研削研磨材 (HA)	ボーキサイトから成るアルミナ質原料、又はバイヤー法で精製したアルミナをアーク式電気炉で溶融し、凝固させた塊を解砕又は粉砕し、整粒したもの。	主としてコランダム (α -アルミナ) の単一結晶から成る。
	人造エメリー 研削研磨材 (AE)	主としてボーキサイトから成るアルミナ質原料をアーク式電気炉で溶融還元し、凝固させた塊を粉砕整粒したもの。	主としてコランダム (α -アルミナ) 結晶とムライト結晶とから成り、全体として灰黒色を帯びる。
アルミナジル コニア質研削 研磨材 (Z)	アルミナジル コニア研削研 磨材 (AZ)	主としてバイヤー法で精製したアルミナにジルコニア質原料を加え、アーク式電気炉で溶融し、凝固させた塊を粉砕整粒したもの。ジルコニア含有量の異なる AZ(25)と AZ(40)とがある。	主としてコランダム (α -アルミナ) 結晶とアルミナジルコニア共晶部分とから成り、全体としてねずみ色を帯びる。
炭化けい素質 研削研磨材 (C)	黒色炭化けい 素質研削研磨材 (C)	主としてけい石及びけい砂から成る酸化けい素質原料とコークスを抵抗式電気炉で反応生成させた塊を粉砕整粒したもの。	α 炭化けい素結晶から成り、緑色炭化けい素研削研磨材より低純度で、全体として黒色を帯びる。
	緑色炭化けい 素質研削研磨材 (GC)	主としてけい石及びけい砂から成る酸化けい素質原料とコークスを抵抗式電気炉で反応生成させた塊を粉砕整粒したもの。	α 炭化けい素結晶から成り、黒色炭化けい素研削研磨材より高純度で、全体として緑色を帯びる。
括弧内の記号は、種類の記号を表す。			

5 粒度の種類

人造研削研磨材の粒度の種類は、といし用研削研磨材の粒度の種類及び研磨布紙用研削研磨材の粒度の種類に区分し、次による。

- といし用研削研磨材の粒度の種類 といし用研削研磨材の粒度の種類は、JIS R 6001-1 の箇条 4 (粒度の種類) 及び JIS R 6001-2 の箇条 4 (粒度の種類) による。
- 研磨布紙用研削研磨材の粒度の種類 研磨布紙用研削研磨材の粒度の種類は、JIS R 6010 の 3. (粒度の種類) による。

6 品質

6.1 化学成分及び密度

研削研磨材の化学成分及び密度は、7.1 及び 7.2 によって試験を行い、表 2 による。

表 2—研削研磨材の化学成分及び密度

種類の 記号	粒度の区分			化学成分 [質量百分率 (%)]					密度 g/cm ³
	といし用研削研磨材		研磨布紙用 研削研磨材	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Cr ₂ O ₃ + TiO ₂	ZrO ₂	SiC	
	粗粒及び 一般研削 研磨用微粉	精密研削 研磨用微粉							
A	F4～F220	—	P12～P220	94.0 以上	1.5～ 4.0	—	—	—	3.94 以上
	F230～ F2000	#240～ #3000	P240～ P2500	87.5 以上	—	—	—	—	3.85 以上
	—	#4000～ #8000	—	80.0 以上	—	—	—	—	3.75 以上
WA	F4～F220	—	P12～P220	99.0 以上	—	—	—	—	3.93 以上
	F230～ F2000	#240～ #3000	P240～ P2500	98.0 以上	—	—	—	—	3.90 以上
	—	#4000～ #8000	—	96.0 以上	—	—	—	—	3.85 以上
PA	F4～F220	—	P12～P220	98.5 以上	—	0.2～1.0	—	—	3.93 以上
HA	F4～F220	—	P12～P220	98.5 以上	—	—	—	—	3.95 以上
AE	F4～F220	—	P12～P220	77.0 以上	—	—	—	—	3.61 以上
	—	#240～ #3000	P240～ P2500	62.0 以上	—	—	—	—	3.50 以上
AZ(25)	F4～F220	—	P12～P220	65.0 以上	—	—	20～30	—	4.20 以上
AZ(40)	F4～F220	—	P12～P220	50.0 以上	—	—	35～45	—	4.40 以上
C	F4～F220	—	P12～P220	—	—	—	—	96.0 以上	3.18 以上
	F230～ F2000	#240～ #3000	P240～ P2500	—	—	—	—	94.0 以上	3.16 以上
	—	#4000～ #8000	—	—	—	—	—	90.0 以上	3.14 以上
GC	F4～F220	—	P12～P220	—	—	—	—	98.0 以上	3.18 以上
	F230～ F2000	#240～ #3000	P240～ P2500	—	—	—	—	96.0 以上	3.18 以上
	—	#4000～ #8000	—	—	—	—	—	92.0 以上	3.16 以上

6.2 粒度分布

粒度分布は、次による。

- といし用研削研磨材の粒度分布** といし用研削研磨材の粒度分布は、7.3 a)によって試験を行い、粗粒の粒度分布は JIS R 6001-1 の箇条 5 (粒度分布試験) による。また、微粉の粒度分布は、JIS R 6001-2 の箇条 5 (標準粒度分布) による。
- 研磨布紙用研削研磨材の粒度分布** 研磨布紙用研削研磨材の粒度分布は、7.3 b)によって試験を行い、

4

R 6111 : 2020

JIS R 6010 の **4.1** (粗粒) 及び **4.2** (微粉) による。

6.3 かさ密度

かさ密度は、**7.4** によって試験を行い、その数値は受渡当事者間の協定による。

7 試験方法

7.1 化学成分

化学成分の試験方法は、材質の区分によって **JIS R 6123** 又は **JIS R 6124** による。ただし、受渡当事者間の協定によって、これと同等以上の精度で測定できる適切な方法によって試験を行ってもよい。

7.2 密度

密度の試験方法は、**JIS R 6125** による。

7.3 粒度分布

粒度分布の試験方法は、次による。

- a) **といし用研削研磨材の粒度分布の試験方法** 粗粒の試験方法は、**JIS R 6001-1** の**箇条 5** (粒度分布試験) による。また、微粉の試験方法は、**JIS R 6001-2** の**箇条 5** (標準粒度分布) による。
- b) **研磨布紙用研削研磨材の粒度分布の試験方法** 粗粒の試験方法は、**JIS R 6011** による。また、微粉の試験方法は、**JIS R 6012** による。

7.4 かさ密度

かさ密度の試験方法は、**JIS R 6130** による。

8 検査方法

検査方法は、次による。

- a) 検査の頻度は、製造業者が決定する。ただし、受渡当事者間の協定によって定めてもよい。
ロットの決め方及びサンプリング方法は、合理的な抜取検査方式による。
- b) 化学成分は、**7.1** によって試験を行い、**6.1** に適合したものを合格とする。
- c) 密度は、**7.2** によって試験を行い、**6.1** に適合したものを合格とする。
- d) 粒度分布は、**7.3** によって試験を行い、**6.2** に適合したものを合格とする。
- e) かさ密度は、**7.4** によって試験を行い、**6.3** に適合したものを合格とする。

9 報告

あらかじめ注文者から要求がある場合、製造業者は、検査報告書を注文者に提出する。

検査報告書の例を、**表 3** に示す。

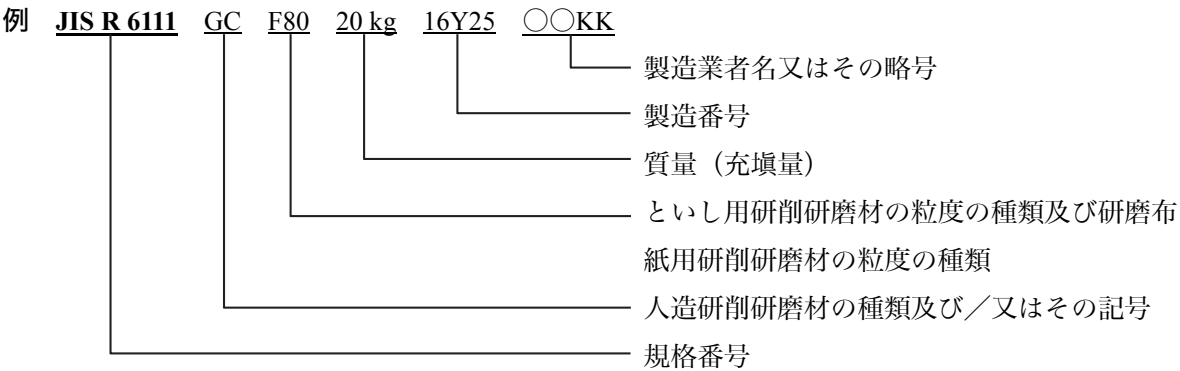
表 3－検査報告書の例

検査項目		特性値の測定						
粒度分布	測定する部分（ふるい上又は受け皿上）	1 段目	2 段目	3 段目	3 段目＋4 段目	5 段目	5 段目の受け皿	合計
	規格値[質量分率(%)]	0	25 以下	40 以上	65 以上	－	3 以下	99 以上
	測定値[質量分率(%)]	0.0	14.7	51.5	83.8	1.2	0.2	99.9
	各ふるいでの評価	適合	適合	適合	適合	－	適合	適合
密度・成分	測定項目	粒度分布	かさ密度(g/cm ³)	密度(g/cm ³)	A 研削研磨材の化学成分 [質量分率 (%)]			
					Al ₂ O ₃	TiO ₂	SiO ₂	Fe ₂ O ₃
	規格値	F80	－	3.94 以上	94.0 以上	1.5～4.0	－	－
	測定値	各ふるいでの測定値	1.73	3.98	95.5	2.64	0.91	0.09
	各項目での評価	適合	－	適合	適合	適合	－	－
研削研磨材の仕様 A F80 としての全体評価					合格			

10 表示

全ての要求事項に適合した人造研削研磨材には、1 包装ごとに、次の事項を表示する。ただし、印刷及び押印の困難な包装形態については、証紙に付記して表示してもよい（例参照）。

- a) この規格の番号（JIS R 6111）
- b) 人造研削研磨材の種類及び／又はその記号
- c) といし用研削研磨材の粒度の種類及び研磨布紙用研削研磨材の粒度の種類：“F”，“#” 又は “P” の後に粒度番号を表す数値を記載する
- d) 質量（充填量）
- e) 製造番号
- f) 製造業者名又はその略号



JIS R 6111 : 2020

人造研削研磨材 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 今回の改正までの経緯

この規格は、1952 年に制定され、1956 年、1961 年、1964 年、1974 年、1987 年、1998 年、2002 年及び 2005 年（以下、旧規格という。）の改正を経て今回の改正に至った。

今回の改正までの経緯は、次のとおりである。

- a) この規格は、1952 年に、**JIS R 6111** “人造研削材”として制定された。その中で、溶融アルミナ質は、製法及び成分によって A (1A 及び 2A) 並びに WA (3A 及び 4A) の 4 種類に区分した。同様に、炭化けい素質は、C (1C 及び 2C) 並びに GC (3C 及び 4C) の 4 種類に区分した。粒度は、10 番～3000 番とした。また、比重、化学成分（分析方法は、溶融アルミナ質については **JIS R 6123**、及び炭化けい素質については **JIS R 6124** に規定）、磁性物中の鉄量（試験方法は旧 **JIS R 6121**）及びアルミナ質の焼結度（試験方法は旧 **JIS R 6122**）を規定した。それぞれの方法規格も同時に制定された。
- b) 1956 年に、種類を溶融アルミナ質は 1A～4A、炭化けい素質は 1C～4C とし、WA 及び GC を削除した。製法を備考として記載した。粒度は、粗粒（10 番～220 番）及び微粉（ミクロン表示で 80 μ～5.0 μ）に区分した。新たに制定した比重試験方法（**JIS R 6125**）を引用規格として追加した。
- c) 1961 年に、製法を削除した。溶融アルミナ質の焼結度を“焼結性”と変更し、その値は規定から削除して受渡当事者間の協定によることに変更した。
- d) 1964 年に、溶融アルミナ質の種類を 1A～4A 及び 1AS～4AS、炭化けい素質の種類を 1C～4C 及び 1CS～4CS のそれぞれ 8 種類とした。人造エメリー研削材（AE）を追加した。かさ比重試験方法（旧 **JIS R 6126**）を引用規格として追加した。
- e) 1974 年に、研削といし関係の規格と記号の統一を図るため、アルミナ質（“溶融アルミナ質”から変更）の種類は A 及び WA、炭化けい素質の種類は C 及び GC とした。さらに、淡紅色アルミナ質（PA）及び解砕形アルミナ質（HA）を追加した。また、各種類の性状（製法）を復活して、種類の区分を明確にした。粒度は、粗粒#8～#220 及び微粉#240～#3000 とした。化学成分は、主成分に限って規定し、磁性物を含んだ百分率で表すことに変更した。“磁性物”、“焼結性”、“かさ比重”及び“親水性”（試験方法は旧 **JIS R 6127** に規定）の試験方法は、その他の品質特性の試験方法にまとめて規定した。研磨材のサンプリング方法の引用規格として、**JIS R 6003** を追加した。
- f) 1987 年に、アルミナ質研削材の中にアルミナジルコニア研削材を追加した。また、WA 及び GC の微粉の粒度に、#4000、#6000 及び#8000 を追加した。主成分以外の化学成分規定を復活した。その他の品質特性の試験方法は、“焼結性”を削除して“じん性”（試験方法は旧 **JIS R 6128** に規定）及び“pH”（測定方法は旧 **JIS R 6129** に規定）を追加した。
- g) 1998 年に、粒度を他の **JIS** と整合するため、研磨材を“研削といし用及び一般用の研磨材”（粒度は

解 1

JIS R 6001 に規定)と“研磨布紙用研磨材”(粒度は **JIS R 6010** に規定)とに分けて品質を規定した。また,“研削といし用及び一般用の研磨材”の粗粒を表す記号は,“#”から“F”に変更した。“研磨布紙用研磨材”の粒度は,粗粒 P12~P220 及び微粉 P240~P1200 とした。A 及び C の微粉の粒度に, #4000, #6000 及び #8000 を追加した。その他の品質特性の試験方法(“磁性物”,“かさ比重”,“親水性”,“じん性”及び“pH”)を削除した。

- h) 2002 年に,研削といし用微粉の粒度の区分を, **ISO** 規格に対応する“一般研磨用微粉”(F230~F1200) 及び従来の微粉に対応する“精密研磨用微粉”(#240~#8000) に分けた。研磨布紙用微粉は, **JIS R 6010** 及び **JIS R 6012** と整合させるため, P1500~P2500 を追加した。また, **ISO 9136** を基に新たに制定したかさ密度試験方法 (**JIS R 6130**) を引用して追加した。
- i) 2005 年に,アルミナジルコニア研削研磨材にジルコニア含有率 40 %の種類を追加した。また,“比重”を“密度”に変更し,“といし”を“結合研削材といし”に置き換えた。

2 今回の改正の趣旨

今回のこの規格の改正の趣旨は,次のとおりである。

- a) 旧規格の引用規格である **JIS R 6001** 及び **JIS R 6002** は, 規格の構成をそれらの対応国際規格 (**ISO 8486-1** 及び **ISO 8486-2**) と整合させるため, 2017 年に廃止され, 規定内容を再構成し, 新たに **JIS R 6001-1** 及び **JIS R 6001-2** として制定された。そのため, 旧規格は, これらの新たに制定された **JIS** と規定内容に多くの差異が生じ, 整合を図るため今回改正することとした。
- b) 2005 年の改正後の技術動向を踏まえて, 更に他の **JIS**, 特にといしの一般要求事項を規定した **JIS R 6242** と整合させるため, 今回の改正となった。

3 審議中に特に問題になった事項

今回のこの規格の改正審議で問題となった主な事項及び審議結果は, 次のとおりである。

- a) 旧規格で種類に規定した“解砕形アルミナ研削研磨材”は, “単結晶アルミナ研削研磨材”と変更してはどうかとの提案があった。審議の結果, “解砕形”は, 単結晶アルミナ研削研磨材の製法の一つであり, 市場においては他の製法で作られた“粉碎形”も混在して特に区別していない実態があり, “単結晶アルミナ研削研磨材”と変更することとした。
- b) セラミック研削研磨材(セラミックと粒)は, 市場に普及していることから, この規格で規定すべきとの提案があった。審議の結果, この研削研磨材は, 国内で生産されておらず不明な点が多いため, 今回は規定を見送った。

4 主な改正点

主な改正点は, 次のとおりである。

- a) **規格名称** 旧規格の名称は, “人造研削材”であったが, 適用範囲を的確に表すため, “人造研削研磨材”に変更した。
- b) **適用範囲(箇条 1)** 旧規格の適用範囲は“人造研削材”についてとしていたが, **JIS R 6001-1** 及び **JIS R 6001-2** に規定する“研削といし用研削材”, 並びに **JIS R 6010**, **JIS R 6011** 及び **JIS R 6012** に規定する“研磨布紙用研磨材”に整合させるため, “人造研削研磨材”に変更した。また, 適用範囲をより分かりやすくするため“その他の加工”の例を追加した。

8
R 6111 : 2020 解説

- c) 引用規格 (箇条 2) JIS R 6001-1, JIS R 6001-2 及び JIS R 6004 を追加し, JIS R 6001, JIS R 6002 及び JIS R 6003 を削除した。
- d) 用語及び定義 (箇条 3) 新たに箇条を設け, 他の関連規格と同様に JIS R 6004 を引用して規定した。
- e) 人造研削研磨材の種類 (箇条 4) 箇条の題名を旧規格の“区分, 種類, 記号, 製法及び性状”から“人造研削研磨材の種類”に変更した。それに伴い, 表 1 は, 題名を変更した。また, 旧規格の表中に規定していた“製法及び性状”を“製法”と“性状”とに分けて, 参考としての記載に変更した。
- f) 粒度の種類 (箇条 5) “粒度”を, 関連規格と整合させるため“粒度の種類”とした。
- g) 品質 (箇条 6) より比較しやすくするために, 旧規格の表 2 (アルミナ質研削材の化学成分及び密度) 及び表 3 (炭化けい素質研削材の化学成分及び密度) を統合して, 新たに表 2 (研削研磨材の化学成分及び密度) とした。
- h) 試験方法 (箇条 7) 旧規格の“化学成分及び密度の試験方法”は, 試験方法が異なるため, “化学成分”と“密度”とに分けて規定した。また, “粒度”を他の規格と整合させるため“粒度分布”とした。
- i) 検査方法 (箇条 8) 旧規格では, 試料の採取方法を JIS R 6003 を引用して規定していたが, この引用による方法に限定する必要もないため, JIS R 6003 の引用をやめ, 合理的な抜取検査方法によるだけ規定した。
- j) 報告 (箇条 9) 新たに箇条を設けて規定し, 分かりやすさのため, 表 3 に具体例を示した。
- k) 表示 (箇条 10) 先に制定した JIS R 6001 規格群と内容を整合させて規定した。
- l) 箇条構成 旧規格とこの規格との箇条構成の比較を, 解説表 1 に示す。

解説表 1－箇条構成の比較

旧規格		この規格		変更の理由
箇条番号	箇条名 (内容)	箇条番号	箇条名 (内容)	
1	適用範囲	1	適用範囲	—
2	引用規格	2	引用規格	—
—		3	用語及び定義	他の規格との一様性
3	区分, 種類, 記号, 製法及び性状	4	人造研削研磨材の種類	—
4	粒度	5	粒度の種類	JIS R 6001 との整合
5	品質	6	品質	—
6	試験方法	7	試験方法	—
7	検査	8	検査方法	—
—		9	報告	他の規格との一様性
8	表示	10	表示	—

5 懸案事項

セラミック研削研磨材については, 次回の改正の際に規定に盛り込むことを検討するため, 今後の市場動向の調査を続けることとした。

6 原案作成委員会の構成表

原案作成委員会の構成表を, 次に示す。

JIS R 6111 (人造研削研磨材) 原案作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	服 部 光 郎	元千葉工業大学
(委員)	湯 本 啓 市	経済産業省製造産業局 (2019 年 6 月まで)
	吉 村 一 元	経済産業省製造産業局 (2019 年 7 月から)
	増 岡 宗一郎	厚生労働省労働基準局
	相 馬 光 久	一般財団法人日本品質保証機構
	○ 池 田 則 彦	一般財団法人日本規格協会
	○ 百 瀬 厚	昭和電工セラミックス株式会社
	若 山 倫 亮	日本カーリット株式会社
	○ 三 國 喜 和	研磨布紙協会 (2019 年 5 月まで)
	○ 佐 藤 友 範	研磨布紙協会 (2019 年 6 月から)
	○ 森 田 松 司	永塚工業株式会社
	○ 伊 藤 健 二	株式会社ノリタケカンパニーリミテド (2019 年 5 月まで)
	○ 吉 田 和 正	株式会社ノリタケカンパニーリミテド (2019 年 6 月から)
	○ 三 留 信 二	日本プラスチック製砥株式会社
	岡 紳一郎	一般社団法人日本自動車工業会
	森 岡 陽 一	日本精工株式会社
	片 岡 健 治	工機ホールディングス株式会社
	大 槻 文 芳	一般社団法人日本工作機械工業会
(関係者)	新 海 優 樹	経済産業省産業技術環境局
(事務局)	今 井 寿 男	研削砥石工業会 (2019 年 4 月まで)
	大 久 幸 昭	研削砥石工業会 (2019 年 5 月から)
	注記 ○印は、分科会委員を兼ねる。	

JIS R 6111 (人造研削研磨材) 原案作成委員会分科会 構成表

	氏名	所属
(分科会長)	伊 藤 健 二	株式会社ノリタケカンパニーリミテド (2019 年 5 月まで)
	吉 田 和 正	株式会社ノリタケカンパニーリミテド (2019 年 6 月から)
(委員)	百 瀬 厚	昭和電工セラミックス株式会社
	三 國 喜 和	研磨布紙協会 (2019 年 5 月まで)
	佐 藤 友 範	研磨布紙協会 (2019 年 6 月から)
	森 田 松 司	永塚工業株式会社
	嶋 田 洋 之	三井研削砥石株式会社
	松 浦 充	クレトイシ株式会社
	三 留 信 二	日本プラスチック製砥株式会社
	渡 邊 直 人	日本レヂボン株式会社
	石 井 庸 彦	株式会社ミズホ
	杉 本 武	株式会社エフエスケ
	富 田 充 保	エラストック株式会社
	中 村 充 孝	ニューレジストン株式会社
(関係者)	池 田 則 彦	一般財団法人日本規格協会
	新 海 優 樹	経済産業省産業技術環境局

10

R 6111 : 2020 解説

(事務局)	西 村 直 純	株式会社ノリタケカンパニーリミテド (2019 年 6 月まで)
	石 田 高 広	株式会社ノリタケカンパニーリミテド (2019 年 6 月から)
	行 重 匡	クレトイシ株式会社
	樋 口 徹	三井研削砥石株式会社
	山 田 篤	株式会社ノリタケカンパニーリミテド
	今 井 寿 男	研削砥石工業会 (2019 年 4 月まで)
	大 久 幸 昭	研削砥石工業会 (2019 年 5 月から)
		(執筆者 百瀬 厚)

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは、当協会の電子メール (E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は FAX [(03)4231-8660], TEL [(03)4231-8530] をお願いいたします。お問合せにお答えす
るには、関係先への確認等が必要なケースがございますので、多少お時間がかかる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、次の要領でご案内いたします。

- (1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に、正誤票 (PDF 版, ダウンロ
ード可) を掲載いたします。
- (2) 当協会の JIS 追録会員の方には、お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行された
場合、お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は、日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用
ください。

JIS R 6111
人造研削研磨材

令和 2 年 12 月 21 日 第 1 刷発行

編集兼
発行人 揖 斐 敏 夫

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会

〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 13-12 三田 MT ビル
<https://www.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (052)221-8316(代表) FAX (052)203-4806
関 西 支 部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (06)6222-3130(代表) FAX (06)6222-3255
広 島 支 部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (082)221-7023 FAX (082)223-7568
福 岡 支 部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (092)282-9080 FAX (092)282-9118

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Artificial abrasives

JIS R 6111 : 2020

(JGWA/JSA)

Revised 2020-12-21

Investigated by
Japanese Industrial Standards Committee

Published by
Japanese Standards Association

Price Code 05

ICS 25.100.70

Reference number : JIS R 6111:2020(J)